

SSH Port Forwarding

Настройка и применение SSH-туннелей - Комягин А.Н.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Комягин Андрей Николаевич
- Студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- Тема: SSH Port Forwarding. Настройка



Введение

- Безопасный доступ к ресурсам в закрытых сетях — важная задача в современной ИТ-инфраструктуре.
- Протокол **SSH** обеспечивает защищённый канал передачи данных.
- **SSH Port Forwarding** (туннелирование) — механизм для безопасного перенаправления трафика.
- Позволяет:
 - Обходить межсетевые экраны;
 - Подключаться к внутренним базам данных и веб-интерфейсам;
 - Шифровать трафик приложений, не поддерживающих HTTPS.

Цель:

Рассмотреть принципы работы и настройку SSH Port Forwarding.

Задачи:

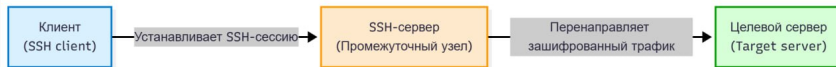
- Изучить типы проброса портов: локальный, удалённый и динамический;
- Разобрать синтаксис и практические примеры;
- Рассмотреть аспекты безопасности и конфигурации.

Основная часть

SSH Port Forwarding — механизм, позволяющий направлять сетевой трафик между хостами через защищённый SSH-канал.

Компоненты:

1. **SSH-клиент** — инициирует соединение;
2. **SSH-сервер** — промежуточный узел;
3. **Целевой сервер** — конечный ресурс.



Трафик шифруется и инкапсулируется, обеспечивая конфиденциальность данных.

Локальный проброс портов (Local Port Forwarding)

Используется для доступа к удалённому ресурсу через локальный порт.

- Схема:



- Команда:

```
ssh -L [локальный_IP]:локальный_порт:  
целевой_хост:целевой_порт user@ssh-сервер
```

Локальный проброс портов (Local Port Forwarding)



- Пример:

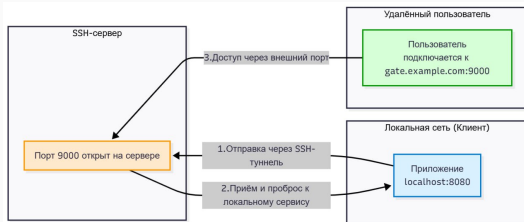
```
ssh -L 8000:db.internal:5432 user@gate.example.com
```

После этого localhost:8000 перенаправляет запросы в удалённую базу данных PostgreSQL.

Удалённый проброс портов (Remote Port Forwarding)

Делает локальный сервис доступным с удалённого сервера.

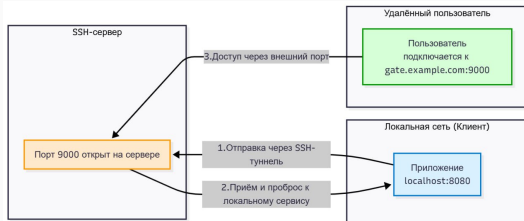
- Схема:



- Команда:

```
ssh -R [удаленный_IP]:удаленный_порт:локальный_хост:  
локальный_порт user@ssh-сервер
```

Удалённый проброс портов (Remote Port Forwarding)



- Пример:

```
ssh -R 9000:localhost:8080 user@gate.example.com
```

Позволяет коллеге открыть локальный сайт по адресу gate.example.com:9000.

Чтобы порт был доступен извне, в /etc/ssh/sshd_config требуется:

```
GatewayPorts yes
```

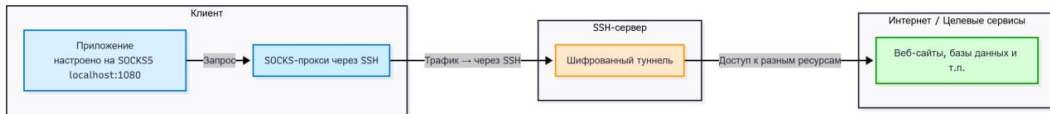
Динамический проброс портов (Dynamic Port Forwarding)

Создаёт **SOCKS-прокси**, через который приложения могут направлять трафик.

Универсальный способ защищённого выхода в интернет.

- Команда:

```
ssh -D [локальный_IP]:локальный_порт user@ssh-сервер
```

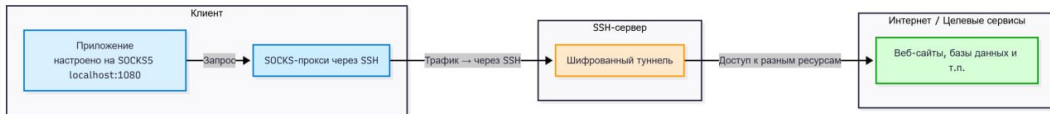


Динамический проброс портов (Dynamic Port Forwarding)

- Пример:

```
ssh -D 1080 user@gate.example.com
```

- Настроив браузер на SOCKS5-прокси localhost:1080, получаем зашифрованный доступ через SSH-сервер.



- Основной параметр в `/etc/ssh/sshd_config`:

`AllowTcpForwarding yes`

- Рекомендации:
 - Использовать **SSH-ключи** вместо паролей;
 - Ограничивать доступ через **firewall**;
 - При необходимости — использовать `autossh` для восстановления туннеля.

Заключение

- **SSH Port Forwarding** — мощный инструмент защиты и удалённого доступа.
- Позволяет:
 - Создавать зашифрованные туннели;
 - Обходить сетевые ограничения;
 - Защищать приложения без встроенного шифрования.
- Владение этим инструментом — важный навык системного администратора и разработчика.

Список литературы

- SSH тоннели - пробрасываем порт (дата обращения 05.11.2025)
- OpenSSH Project. Official Documentation (дата обращения: 06.11.2025).

Arch Linux Wiki. SSH tunnels (дата обращения: 05.11.2025).

- DigitalOcean Community. How To Set up SSH Tunneling on a VPS (дата обращения: 06.11.2025).
- Документация по SSH в Linux: `man ssh`, `man ssh_config`.